

Trasmission: Líneas de transmisión y propagación de señales eléctricas

Robiglio Belén, Valdivia Ricardo, Pereyra Arcija Lucía, Laborde Bautista

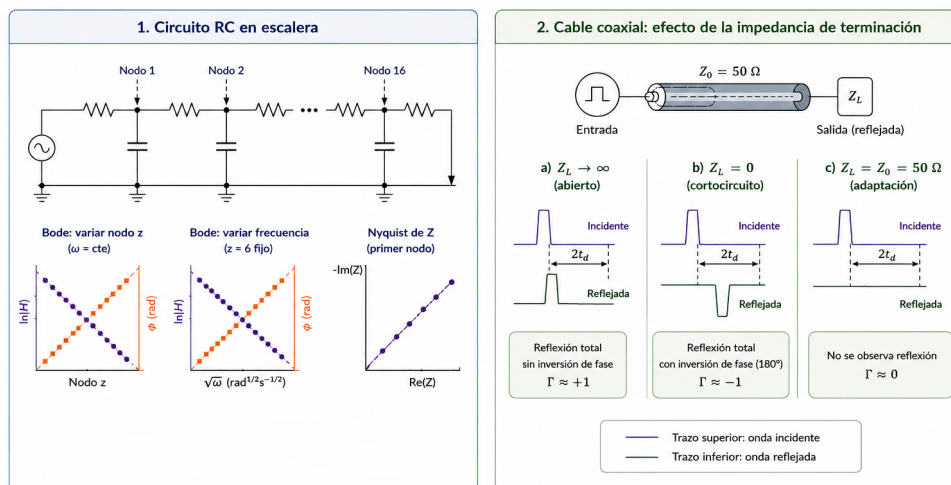
Experimentos Electromagnéticos 2026, Grupo 3. Departamento de Física, Fac. de Cs. Exactas, Universidad Nacional de La Plata, C.C. 64, 1900, La Plata, Argentina

7 de junio de 2026

Resumen

Se estudió la transmisión de señales eléctricas utilizando un cable coaxial RG-58, y a través de un coaxial modelado para bajas frecuencias como un conjunto de circuitos RC sucesivos. Para la escalera de circuitos RC, se graficaron diagramas de Bode a partir de medir el voltaje tanto de entrada como de salida, junto al desfase de ambas señales. Se realizaron dos conjuntos de medidas, estudiando la señal de salida para diferentes nodos de la escalera a una frecuencia constante de $50(1)$ Hz, y variando la frecuencia de la señal en un nodo fijo, obteniendo el valor de $\tau_{prom} = 6,1(1) \times 10^{-4}$ s característico del circuito a partir de un promedio ponderado de ambos conjuntos de datos, el cual resultó congruente con el valor de referencia $\tau_{ref} = 5,9(4) \times 10^{-4}$ s. Además, se graficó el diagrama de Nyquist de la impedancia Z del circuito a partir de medir la señal sobre la resistencia del primer nodo. Finalmente, se estudió la propagación de un pulso cuadrado mediante un cable coaxial variando el coeficiente de reflexión y analizando la forma de la señal reflejada con respecto a la incidente.

Trasmission: Líneas de transmisión y propagación de señales eléctricas.



1. Introducción

Una línea de transmisión es un medio físico por el cual se propaga una señal eléctrica desde un emisor a un receptor. A diferencia de un circuito eléctrico, el cual supone que las dimensiones físicas de la red son mucho menores que la longitud de onda que se propaga (modelo de elementos *concentrados*), las líneas de transmisión se modelan como elementos *distribuidos*, permitiendo el análisis de señales con longitud de onda comparable a las dimensiones del circuito. [1]

En su forma más usual, una línea de transmisión consiste en un hilo conductor concéntrico a una lámina cilíndrica también conductora, llamada línea coaxial (Ver Figura 1a). La corriente que circula por el hilo conductor genera un

campo magnético, el cual se modela como una inductancia L en el circuito de la Figura 1b, debido a que el cable no es ideal, se le coloca una resistencia R en serie. Por otro lado, entre el hilo conductor y la lámina cilíndrica existe una diferencia de potencial V , la cual puede modelarse como una capacitancia C en paralelo a una conductancia G . La capacitancia representa el almacenamiento de energía del campo eléctrico existente entre ambos conductores, mientras que la conductancia simula las pérdidas asociadas a la conductividad del dieléctrico que las separa.

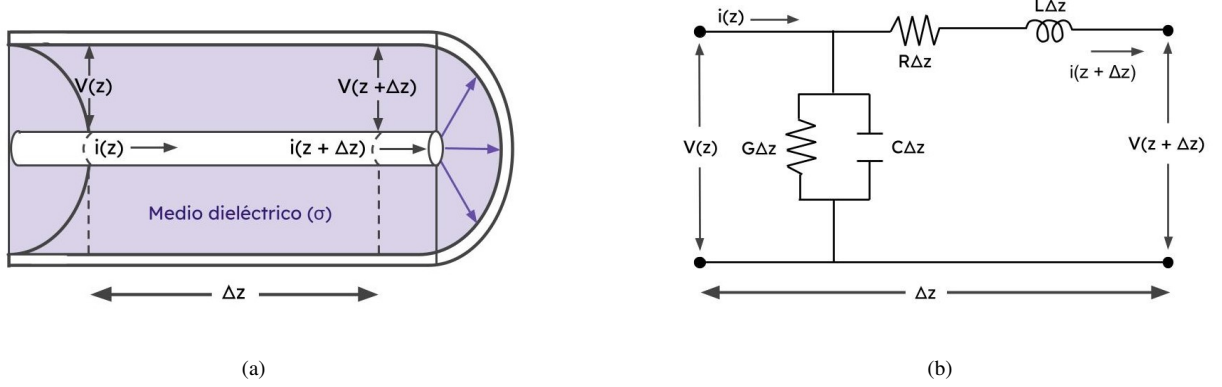


Figura 1: Diagrama de un cable coaxial (a) junto a su circuito equivalente (b).

Las tensiones y corrientes pueden variar tanto en magnitud como en fase a lo largo de la longitud de la línea, por lo que deben describirse como funciones de la posición. De esta manera, cada componente de la red eléctrica (R , L , G y C) se define por unidad de longitud Δz , obteniendo una ecuación diferencial de segundo orden del potencial V respecto a z [2] para el circuito de la Figura 1b como

$$\frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = RGV + (RC + LG) \frac{\partial V}{\partial t} + LC \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} \quad (1)$$

Un fenómeno análogo ocurre en la propagación de impulsos nerviosos a través de las neuronas, donde una prolongación de las mismas, llamada axón, actúa como una línea de transmisión, ya que se encarga de conducir impulsos eléctricos desde el cuerpo celular hacia otra neurona. Como respuesta a un estímulo, se originan breves pulsos de voltaje que, al superar un determinado umbral, la membrana se despolariza generando un potencial de acción el cual se propaga a lo largo del axón [3].

La membrana neuronal separa soluciones de diferentes concentraciones iónicas, lo que genera una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. A su vez, existe una acumulación de iones con cargas opuestas entre ambos lados de esta, la cual se modela como un capacitor. Luego, la permeabilidad de la membrana al transporte de distintos iones puede representarse mediante una resistencia equivalente, por lo que resulta posible modelar la membrana neuronal a través de un circuito RC, donde la constante τ determina el tiempo que tarda el potencial de la membrana en alcanzar un estado estacionario tras un estímulo [4]. Otro ejemplo de interés es un fluido viscoso newtoniano contenido en un recipiente que oscila, cuyo movimiento está dado por el segundo problema de Stokes, que se reduce a una ecuación de difusión. De la misma manera que una escalera RC propaga una señal, la velocidad del fluido toma el papel del voltaje, la viscosidad representa la resistencia y la elasticidad del medio el capacitor [5].

Resulta amplia la variedad de sistemas físicos o biológicos a los que se les puede atribuir un circuito equivalente, donde se relacionan distintas magnitudes físicas cuyo comportamiento es el mismo. De manera que estudiando circuitos simples como los RC, se es capaz de obtener conclusiones respecto a sistemas de diversos orígenes. Por ello, en este experimento se estudió un cable coaxial utilizando la ecuación del Telegrafista (1) y se estudió un modelo límite a bajas frecuencias como un circuito RC en escalera, con el fin de estudiar la propagación de señales eléctricas a través de la red. Además, se propagó un pulso cuadrado en un cable coaxial, estableciendo distintas impedancias en uno de sus extremos, con el fin de analizar la señal reflejada respecto a la incidente.

2. Materiales y métodos

Se estudió la propagación de un pulso sinusoidal en una red de circuitos RC en escalera de 16 nodos, donde cada malla cuenta con una resistencia de $2700(135) \Omega$ y un capacitor de $220(22) \text{ nF}$, con el objetivo de obtener la impedancia característica del arreglo RC (Z) y determinar la constante temporal $\tau = RC$.

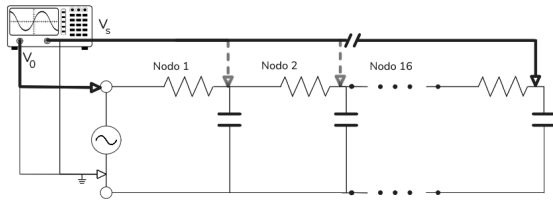
A su vez, se estudió la respuesta de un cable coaxial $RG-58$ de 100 m cuya impedancia característica es $Z_C = 50(3) \Omega$, frente a un pulso de ondas cuadradas variando la impedancia de carga del sistema conectada al extremo del cable Z_L en tres situaciones distintas: $Z_L = \infty$, dejando el circuito abierto, $Z_L = 0$ puentesando el circuito, y $Z_L = Z_C$ correspondientes a un coeficiente de reflexión $\Gamma = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C}$, tal que $\Gamma = 1$, $\Gamma = -1$ y $\Gamma = 0$, respectivamente [6]. Para cada una de las configuraciones, se observó el comportamiento de la onda reflejada respecto a la incidente según el coeficiente de reflexión y midiendo simultáneamente la diferencia de fase entre ambas [7]. Para obtener Z se midió la señal de la resistencia en el primer nodo y la fuente paulatinamente (Ver Figura 2b).

La obtención de τ se realizó con dos métodos, por un lado se mantuvo la frecuencia de la fuente constante a 50(1) Hz y se midió la caída de tensión en cada nodo, por otro lado se varió la frecuencia de la fuente en un rango de [0, 500] Hz midiendo la caída de tensión en el nodo 6 únicamente (Ver Figura 2a). En el margen de bajas frecuencias y sin inductores la ecuación (1) se reduce a

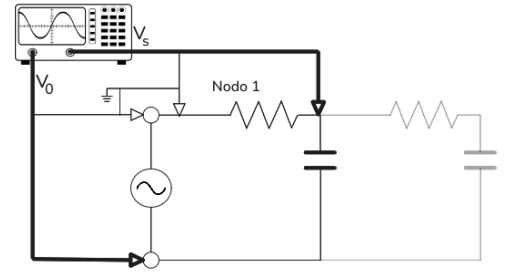
$$V(z, t) = V_0 e^{-\sqrt{\frac{\omega\tau}{2}}z} e^{i(\omega t - \sqrt{\frac{\omega\tau}{2}}z)} \quad (2)$$

Siendo V_0 la amplitud del pulso, τ la constante de tiempo a determinar, z el nodo donde se mide y ω la frecuencia angular de la fuente.

Para ambas mediciones de Z y τ se registró el desfase entre las señales con el objetivo de realizar un gráfico de Bode. Se utilizó como fuente una señal sinusoidal de amplitud constante mediante un generador de funciones *Sinometer* modelo VC2002 [8]. Tanto la señal de entrada (V_0) como la de salida (V_S) se registraron a través de un osciloscopio *Tektronix* modelo TDS 220 [9] (Ver Figura 2).



(a) Configuración utilizada para obtener la constante de tiempo, donde para una frecuencia constante se midió cada nodo y para frecuencia variable se fijó el nodo 6.



(b) Configuración utilizada para obtener la impedancia del circuito, donde se midió la diferencia de potencial entre la fuente y la resistencia del primer nodo.

Figura 2: Esquemas del circuito utilizado para obtener la impedancia y la constante de tiempo del circuito.

3. Resultados y discusión

Se presentan los resultados obtenidos a partir de las medidas de voltaje y desfase realizadas en el circuito RC en escalera, así como la respuesta del cable coaxial bajo tres condiciones de impedancia diferentes. En primer lugar, se construyeron diagramas de Bode con los datos obtenidos de la configuración en escalera de RC, tanto para las medidas variando el nodo del circuito a una frecuencia constante, como para las medidas variando la frecuencia con nodo fijo. A partir de estos diagramas se obtuvo la constante característica del circuito τ . Asimismo se realizó un diagrama de Nyquist a partir de medidas realizadas sobre el primer nodo, variando la frecuencia, con el objetivo de comprobar el comportamiento del arreglo.

3.1. Circuito RC en escalera

De acuerdo con la ecuación (2), la amplitud de la señal decae exponencialmente con el nodo como e^{kz} y presenta un corrimiento de fase proporcional a kz , con $k = \sqrt{\frac{\omega RC}{2}}$. Esto implica que el logaritmo del módulo y la fase deben depender linealmente tanto de z como de $\sqrt{\omega}$, lo cual permite obtener $\tau = RC$ a partir de ajustes lineales.

3.1.1. Medidas a frecuencia constante

En la Figura 3 se presenta el diagrama de Bode obtenido al variar el nodo a una frecuencia fija, así como los ajustes lineales realizados sobre los datos. Se observa que $20 \log_{10}(H)$ decrece linealmente con el nodo z , mientras que la fase ϕ aumenta de forma lineal, lo que es coherente con lo esperado para un circuito RC en escalera. Sin embargo, se

puede observar una tendencia, en los nodos superiores, a alejarse del comportamiento predicho debido a una falla en la aproximación del circuito RC como escalera infinita, resultando en un aumento de la pendiente del ajuste. Mediante ajustes lineales se obtuvo una pendiente $m_H = -0,307(4)$ para el módulo y una pendiente $m_\varphi = 0,302(6)$ para la fase. Utilizando estas pendientes se calculó una constante de tiempo $\tau_H = 6,0(2) \times 10^{-4}$ s y $\tau_\varphi = 6,2(2) \times 10^{-4}$ s consistentes con el valor teórico calculado a partir de los componentes del circuito, $\tau_{\text{ref}} = RC = 5,9(4) \times 10^{-4}$ s.

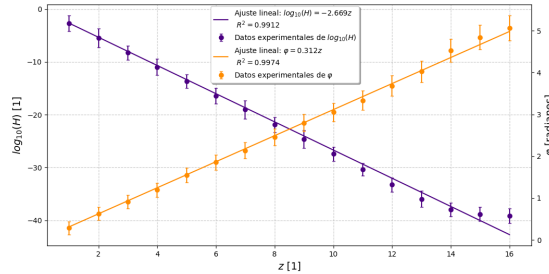


Figura 3: Diagrama de Bode a frecuencia constante. En violeta se muestran los datos correspondientes al logaritmo del módulo, en naranja se presentan los datos correspondientes a la fase en radianes. Para ambos se observa un comportamiento lineal con respecto al nodo z . La línea violeta corresponde al ajuste lineal realizado sobre el logaritmo del módulo, mientras que la línea naranja corresponde al ajuste lineal realizado sobre la fase. Estos ajustes permitieron obtener valores de τ , siendo $\tau_H = 6,0(2) \times 10^{-4}$ s el obtenido a partir del módulo y $\tau_\varphi = 6,2(2) \times 10^{-4}$ s el obtenido a partir de la fase.

3.1.2. Medidas en un punto fijo del circuito

Se presenta en la Figura 4 el diagrama de Bode construido a partir de tomar la tensión en un nodo fijo $z = 6$ y variar la frecuencia, tanto como el ajuste realizado sobre los datos obtenidos. Nuevamente se observa un comportamiento lineal en los datos del módulo y la fase. A partir de las pendientes de los ajustes se obtuvieron los valores $\tau_H = 6,7(9) \times 10^{-4}$ s y $\tau_\varphi = 5,4(7) \times 10^{-4}$ s. Estos valores son consistentes con el valor teórico, lo que refuerza la validez del modelo utilizado para describir el comportamiento del circuito RC en escalera. En este caso, las incertidumbres asociadas a las medidas son mayores que en el caso de las medidas a frecuencia constante, lo cual puede deberse a errores experimentales relacionados con la medición de la fase para las distintas frecuencias.

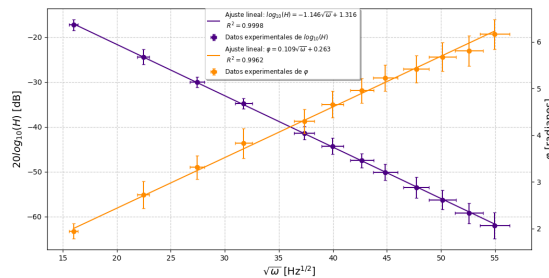


Figura 4: Diagrama de Bode para las medidas dejando el nodo fijo. En violeta se muestran los datos correspondientes al logaritmo del módulo, en naranja se presentan los datos correspondientes a la fase en radianes. Para ambos se observa un comportamiento lineal con respecto a $\sqrt{\omega}$. La línea violeta corresponde al ajuste lineal realizado sobre el logaritmo del módulo, mientras que la línea naranja corresponde al ajuste lineal realizado sobre la fase. Estos ajustes permitieron obtener valores de τ , siendo $\tau_H = 6,7(9) \times 10^{-4}$ s el obtenido a partir del módulo y $\tau_\varphi = 5,4(7) \times 10^{-4}$ s el obtenido a partir de la fase.

Finalmente, se realizó un promedio ponderado con los valores obtenidos de τ a partir de las medidas a frecuencia constante y a nodo fijo, obteniendo un valor de $\tau_{\text{promedio}} = 6,1(1) \times 10^{-4}$ s consistente con el valor de referencia.

3.1.3. Impedancia Z del sistema

Con el objetivo de comprobar el comportamiento del circuito RC en escalera, se construyó un diagrama de Nyquist a partir de las medidas realizadas, de la misma manera que para el nodo 6, en el primer nodo. Asimismo, se calculó de manera analítica la curva teórica de la impedancia para el caso de un circuito RC en escalera de 16 nodos. En

la Figura 5 se presentan ambos diagramas. Es posible observar que a frecuencias bajas la curva teórica predice el comportamiento real del circuito, mientras que a frecuencias altas pierde precisión.

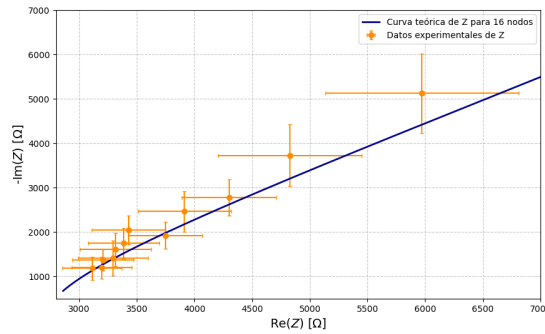
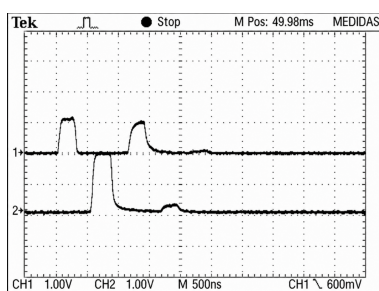


Figura 5: Diagrama de Nyquist obtenido a partir de las medidas experimentales para el circuito RC en escalera junto con la curva teórica. En naranja se muestran los datos experimentales, mientras que en azul se presenta la curva teórica. Se observa que a frecuencias bajas la curva teórica pasa por todos los puntos experimentales, mientras que a frecuencias altas tiende a alejarse de los mismos.

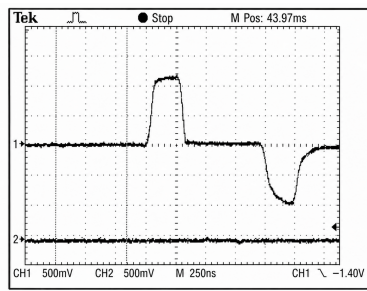
3.2. Cable coaxial

En base a la expresión para el coeficiente de reflexión $\Gamma = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C}$, donde Z_L es la impedancia de carga y Z_C es la impedancia característica del cable, se analizó la respuesta del cable coaxial bajo tres condiciones de impedancia diferentes: impedancia nula (cortocircuito), impedancia infinita (circuito abierto) e impedancia igual a la característica del cable. En el primer caso se espera un coeficiente de reflexión de $\Gamma = -1$, lo que implica una reflexión total con polaridad invertida, mientras que en el segundo caso se espera un coeficiente de reflexión de $\Gamma = 1$, lo que implica una reflexión total igual al pulso de entrada. Finalmente, en el tercer caso se espera un coeficiente de reflexión de $\Gamma = 0$, lo que implica la ausencia de reflexión.

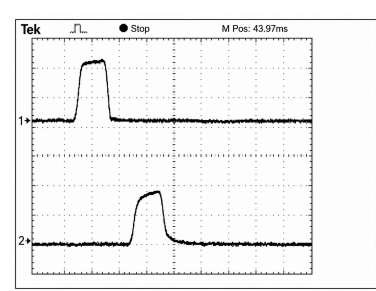
En la Figura 6 se presentan las formas de onda obtenidas para cada una de las condiciones de impedancia, donde el canal 1 corresponde al pulso incidente y el canal 2 corresponde a la suma del pulso incidente y el reflejado. En el caso de impedancia infinita (ver Figura 6a), se observa que el canal 2 muestra un pulso igual al doble del pulso incidente, esto indica que la señal reflejada tiene la misma amplitud y polaridad que la señal incidente, comportamiento que es consistente con un coeficiente de reflexión de $\Gamma = 1$. En el caso de impedancia nula (ver Figura 6b), no se aprecia ninguna señal como respuesta, es decir que la señal reflejada es de igual amplitud pero de polaridad opuesta a la señal de entrada, lo que es consistente con un coeficiente de reflexión de $\Gamma = -1$. Finalmente, en el caso de impedancia igual a la característica del cable $Z_C = 50(3)\Omega$ (ver Figura 6c), se ve una señal en la salida igual al pulso incidente, por ende la señal reflejada es nula, consistente con un coeficiente de reflexión de $\Gamma = 0$.



(a)



(b)



(c)

Figura 6: Respuesta del cable coaxial bajo distintas condiciones de impedancia. En los tres casos, el canal 1 mide el pulso incidente, mientras que el canal 2 mide la suma del pulso incidente y el reflejado. En la figura (a) se muestra la respuesta para una impedancia infinita, en la figura (b) la respuesta para una impedancia nula, y en la figura (c) la respuesta para una impedancia igual a la característica del cable.

En última instancia, se calculó la velocidad de propagación de la señal en el cable coaxial a partir del desfase temporal entre el pulso de entrada y el reflejado. Para el caso de impedancia infinita, se obtuvo una velocidad de

propagación de $v_{\infty} = 2,13(12) \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$, mientras que para el caso de impedancia nula se obtuvo $v_0 = 2,08(11) \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$. Estos valores son consistentes entre sí y con la velocidad de propagación brindada por el fabricante, siendo esta de $v_{\text{ref}} = 1,98(09) \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$, es decir el 66 % de la velocidad de la luz en el vacío.

4. Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran un buen acuerdo con el modelo teórico basado en la ecuación (2). La linealidad observada en los gráficos de Bode confirma que el circuito RC en escalera se comporta de manera tal que la señal se atenúa y desfasa progresivamente a medida que se propaga a lo largo del sistema. No obstante, se observaron ciertas desviaciones en las frecuencias más altas, para la configuración de frecuencias variables, lo que sugiere que el modelo no describe completamente el comportamiento del circuito en esas condiciones. Esto también se refleja en el diagrama de Nyquist, donde se aprecia que el modelo se ajusta mejor a las frecuencias bajas, mientras que para las frecuencias altas se aleja de lo esperado.

Sin embargo, los valores de la constante de tiempo τ , obtenidos a partir de distintos métodos, resultan compatibles entre sí dentro de las incertidumbres experimentales, siendo su promedio ponderado $\tau_{\text{promedio}} = 6,1(1) \times 10^{-4} \text{ s}$. Las discrepancias observadas pueden atribuirse principalmente a errores en la determinación del desfase y a efectos no ideales, como la finitud del circuito y las pérdidas de energía en los componentes. Más allá de esto, el conjunto de resultados obtenidos es consistente con el comportamiento esperado para un circuito RC en escalera equivalente a un sistema de transmisión de señales en líneas de transmisión.

Por otro lado, el análisis del cable coaxial permitió verificar experimentalmente los distintos regímenes de reflexión en función de la impedancia de terminación. Los resultados obtenidos concuerdan con las predicciones teóricas, observándose reflexión total sin inversión de fase para circuito abierto, reflexión con inversión de fase para cortocircuito, y ausencia de reflexión cuando la impedancia de carga coincide con la impedancia característica del circuito. También se obtuvo que la velocidad de propagación de la señal en el cable coaxial es de $v_{\infty} = 2,13(12) \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ para el caso de impedancia infinita y $v_0 = 2,08(11) \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ para el caso de impedancia nula, ambas en concordancia con las especificaciones del fabricante [6].

Referencias

- [1] David M. Pozar. *Microwave Engineering*. John Wiley & Sons, 2012, págs. 48-51.
- [2] Daryl W. Preston y Eric R. Dietz. *The Art of Experimental Physics*. John Wiley & Sons, 1991, págs. 43-54.
- [3] Cátedra G. Mindlin. “Modelo de membrana Celular- Potencial de membrana”. En: *Universidad de Buenos Aires* (2017). URL: https://materias.df.uba.ar/f1bygba2017c2/files/2012/07/Modelo_celula_pot_accion-2.pdf.
- [4] Katie M Dabrowski, Diego J Castaño y Jaime L Tartar. “Basic Neuron Model Electrical Equivalent Circuit: An Undergraduate Laboratory Exercise”. En: *Undergraduate Neuroscience Education* (2013). URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3852871/>.
- [5] Tasawar Hayat, Saleem Asghar y Abdul Majeed Siddiqui. “Stokes second problem for a Johnson-Segalman fluid”. En: *Appl. Math. Comput.* 148 (2004), págs. 697-706. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:13143703>.
- [6] FS Cables. *RG 58 C/U 50 Ohm Coaxial Cable LSHF Black Technical Datasheet*. <https://www.fscables.com/sites/admin/plugins/elfinder/files/fscables/Datasheets/390058H-E00.pdf>. Revision 1.1, accessed: 2026-05-06. 2023.
- [7] J. S. Bobowski. “Modeling and measuring the non-ideal characteristics of transmission lines”. En: *American Journal of Physics* 89.1 (ene. de 2021), págs. 96-104. ISSN: 1943-2909. DOI: 10.1119/10.0001896. URL: <http://dx.doi.org/10.1119/10.0001896>.
- [8] Sinometer, Inc. *VC2002 2.0MHz FUNCION GENERATOR*. <http://www.sinometer.com/uploadImage/2012-09-27/2012092714544811255546.jpg>. Accessed: 2026-04-11. 2002.
- [9] Tektronix, Inc. *TDS 200-Series Digital Real-Time Oscilloscope User Manual*. <https://www.tek.com/en/oscilloscope/tds210-manual/tds200-series-user-manual>. Accessed: 2026-04-02. 2002.